Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · TIPOS DE DISCONTINUIDAD

¿Cómo se clasifican las discontinuidades de $f(x) = \dfrac{x^2 - x}{x^2 - 1}$?

A) Infinita en $x = 1$ y removible en $x = -1$

B) Removible en $x = 1$ e infinita en $x = -1$

C) Infinitas en $x = 1$ y en $x = -1$

D) Removibles en $x = 1$ y en $x = -1$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Factoriza

$\frac{x(x-1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x+1}$ para $x \neq 1$.

2 x = 1

Límite $\frac{1}{2}$: removible.

3 x = -1

$\frac{x}{x+1} \to \pm\infty$: infinita.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Intercambia: el factor $x - 1$ es el que se cancela.

C) En $x = 1$ el límite existe: $\frac{1}{2}$.

D) En $x = -1$ el numerador vale $2 \neq 0$: el límite es infinito.

Idea clave. Factor común cancelado ⇒ removible; factor que queda abajo ⇒ infinita.